

CIE6032 Final Project Proposal (2026)

Names & IDs: 温镭硕 Rongshuo Wen (Leader, 124020369) , 温璧华 Bihua Wen (124090670) , 刘明睿 Ruiming Liu (124090375)

Title: 面向真实场景拍屏视频恢复的屏幕捕获矫正与时域稳定化

Description: 现有拍屏去摩尔纹和屏幕图像恢复研究说明，拍屏内容恢复是一个真实的图像处理问题。但许多公开数据集是在受控条件下采集的，屏幕区域往往已经被裁剪、对齐，或与干净参考图像配对。真实手机拍屏视频通常还包含屏幕外背景、透视倾斜、手持晃动、弱边框或无明显边框、摩尔纹、反光以及屏幕内部动态内容。本项目关注的是进入去摩尔纹、OCR 或归档恢复之前缺失的前处理阶段：将完整拍屏视频转换为拉正且时域稳定的屏幕坐标系视频。

Task and goal: 输入是一段手持手机拍摄电脑屏幕的视频。输出是一段固定比例、正面视角、时域稳定的屏幕内容视频。目标是尽量去除屏幕外背景，校正透视变形，降低帧间抖动，并为后续恢复任务提供可靠的归一化输入。

Method: 本项目首先通过自动检测或手动标注获得首帧屏幕四边形，然后用 homography 将屏幕平面矫正到 16:9 输出画布。为了避免逐帧独立角点检测带来的抖动，系统在参考平面上使用 Lucas-Kanade 光流跟踪特征点，并通过 RANSAC 估计鲁棒单应变换。不可靠更新会被几何约束拒绝，缺失或不稳定的轨迹片段会在渲染归一化视频前进行插值和平滑。

Dataset and experiment: Final 阶段计划自采测试集，包括 5 类场景、每类 10 段、每段约 5 秒。五类场景分别是静态网页/文档、滚动网页、屏幕内视频播放、PPT 或弱边框低纹理页面，以及 4K/摩尔纹/反光难例。公开 demoiréing 数据集会作为相关工作证据，因为它们大多评估对齐后的恢复问题，而本项目评估的是更前面的拍屏视频矫正与稳定化步骤。

Evaluation metrics: 主要定量指标是在归一化输出视频中测量相邻帧残余仿射运动，包括 translation p95、rotation p95 和 scale-delta p95。Tracker accept ratio、RANSAC inlier count、inlier ratio 和 feature coverage 用于解释失败案例。在一段 317 帧本地测试视频中，参考平面跟踪将最后两秒残余运动降到 0.118 px translation p95 和 0.0044 deg rotation p95；作为对比，逐帧检测为 1.927 px 和 0.0425 deg。

Expected results: 预期结果是一个基于经典图像处理与几何视觉的前处理链路，可以从真实拍屏输入中生成稳定、拉正的屏幕视频。最终报告将比较逐帧检测、普通光流跟踪和参考平面跟踪，汇总成功与失败案例，并讨论该前处理在什么条件下足以支撑后续屏幕视频恢复。

Tentative timeline/to-do list: 6 月 22–24 日：完成 proposal 与展示材料。6 月 25–30 日：补齐 50 段自采测试集。7 月 1–7 日：完成方法消融与指标评估。7 月 8–12 日：整理视觉对比、失败分析和最终报告。7 月 13–15 日：完成代码、样例数据和最终展示。